

KRYTYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY

Atlas Sequence

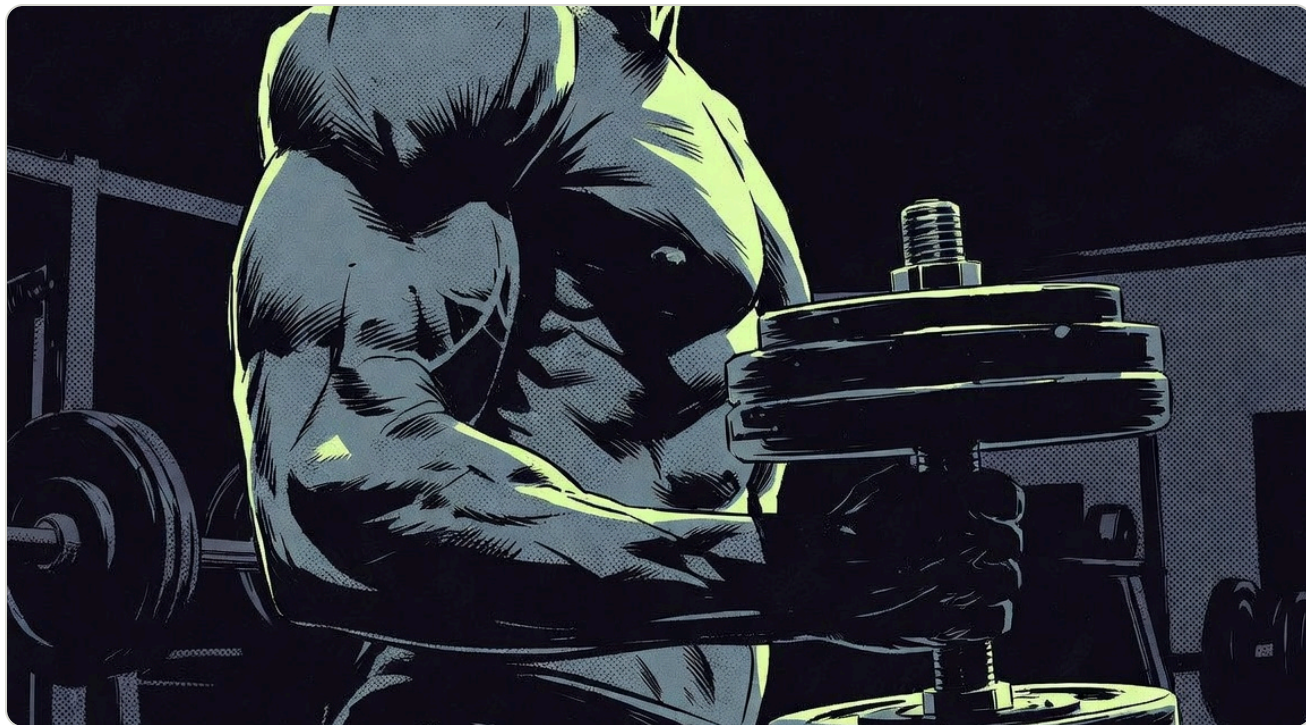
**Kompleks izo-dynamiczny z
obciążeniem asymetrycznym i
zakończeniem bilateralnym**

Podstawy fizjologiczne, zastosowanie praktyczne i
granice dowodów

RODOLFO A. CALVO JAUBERT

TRENER PERSONALNY I INSTRUKTOR SIŁOWNI

SIERPIEŃ 2026



Rysunek 1. Protokół łączy obciążenie asymetryczne, pracę jednostronną i końcową fazę bilateralną.

UWAGA WSTĘPNA O STATUSIE TEJ METODY

Atlas Sequence **nie jest protokołem zwalidowanym w literaturze naukowej**. Nie istnieje żadne badanie kontrolowane, które porównałoby go z tradycyjnym treningiem, a zatem nie ma danych o jego względnej skuteczności w zakresie hipertrofii, siły ani składu ciała.

Można natomiast stwierdzić, że opiera się na udokumentowanych mechanizmach fizjologicznych. To czyni go **prawdopodobnym**, a nie **udowodnionym**. To dwie różne kategorie i ten dokument celowo je rozdziela.

W tekście stosowane są trzy etykiety:

- **UDOWODNIONE** — poparte badaniami kontrolowanymi lub przeglądami systematycznymi
- **PRAWDOPODOBNE** — rozsądna ekstrapolacja znanych mechanizmów, bez bezpośredniej weryfikacji
- **DOŚWIADCZENIE** — praktyczna obserwacja autora, bez potwierdzenia eksperymentalnego

1. Definicja operacyjna

Atlas Sequence to protokół siły i wytrzymałości mięśniowej oparty na jednoczesnym zastosowaniu:

1. Obciążenia asymetrycznego względem osi ciała
2. Dynamicznej pracy jednostronnej po jednej stronie
3. Izometrycznego skurczu utrzymującego po stronie przeciwnej
4. Końcowej fazy bilateralnej wykonywanej w warunkach nagromadzonego zmęczenia

Powstały bodziec łączy napięcie mechaniczne, wysoki czas pod napięciem, stres metaboliczny i znaczne wymagania stabilizacyjne.

2. O nazewnictwie: konieczna korekta

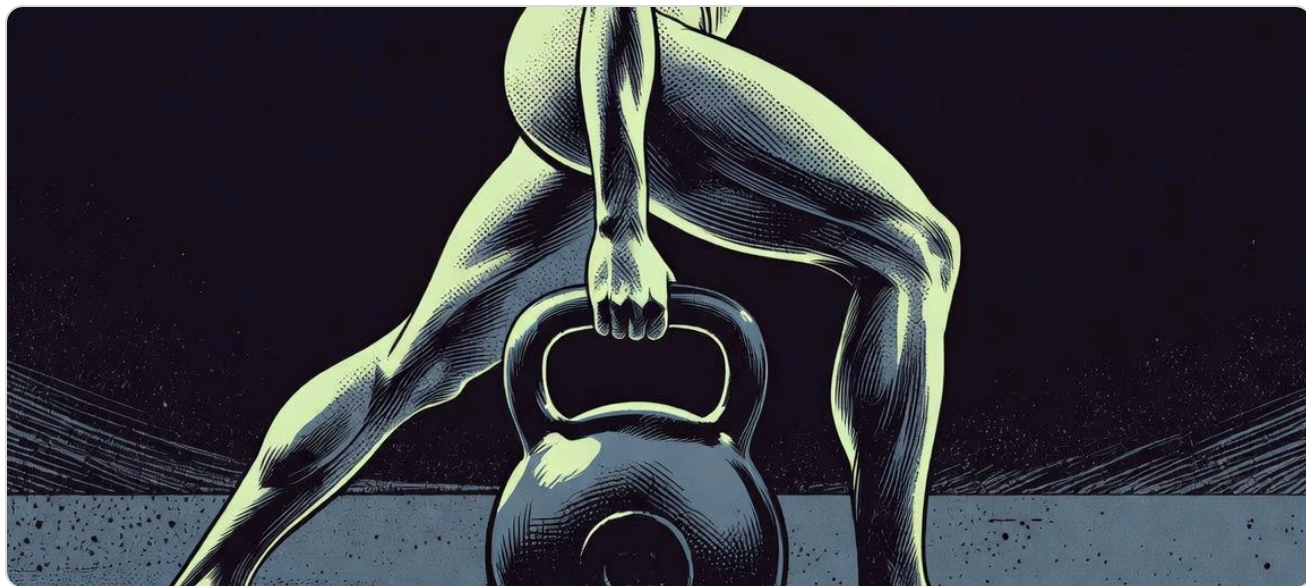
Pierwotnie proponowana nazwa zawierała termin „**kontralateralny**”, odwołując się do literatury o edukacji krzyżowej (*cross-education*). To powiązanie jest nieprawidłowe i należy je wycofać.

Edukacja krzyżowa opisuje zjawisko szczególne: trening jednej kończyny powoduje przyrost siły w kończynie **nietrenowanej**, za pośrednictwem adaptacji nerwowych. W Atlas Sequence **obie strony są obciążone i aktywne** — jedna dynamicznie, druga izometrycznie. Nie ma kończyny nietrenowanej, więc nie ma edukacji krzyżowej, na którą można się powołać.

Warto też znać granice tego zjawiska: **UDOWODNIONE** edukacja krzyżowa jest dobrze udokumentowana dla siły, ale obecne dowody sugerują, że w niewielkim stopniu lub wcale nie przyczynia się do hipertrofii kończyny nietrenowanej.

Zalecane nazewnictwo: *Kompleks izo-dynamiczny z obciążeniem asymetrycznym i zakończeniem bilateralnym*. Opisuje to, co się dzieje, bez opierania się na zjawisku, które nie ma zastosowania.

3. Cztery filary i ich rzeczywiste poparcie



Rysunek 2. Obciążenie asymetryczne: bodziec stabilizacyjny pojawia się już przy niewielkich asymetriach.

3.1 Obciążenie asymetryczne — najmocniejszy filar

UDOWODNIONE To najlepiej uzasadniony element metody.

McGill i współpracownicy badali aktywność elektromiograficzną podczas *suitcase carry*, obserwując wzrost aktywności mięśni skośnych zewnętrznych strony przeciwnej oraz skośnych wewnętrznych strony jednoimiennej. Bordelon i współpracownicy (2021) określili wpływ wielkości obciążenia i pozycji przenoszenia na aktywację kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego oraz stabilizatorów łopatki podczas jednostronnego przenoszenia hantla, wnioskując, że te warianty służą do kierowania tą aktywacją, choć obciążenie i pozycja znacząco zmieniają wynik.

Badanie z 2024 roku wśród softballistek wykazało, że **zwiększenie obciążenia jednostronnego po jednej stronie podniosło aktywację mięśni głębokiego systemu stabilizacji strony przeciwnej**, z późniejszą poprawą w testach stabilizacji.

Dodatkowa informacja istotna dla dawkowania: badanie z 2026 roku dotyczące nierównego obciążenia w martwym ciągu ze sztangą heksagonalną wykazało, że **asymetria zaledwie 2,5-5% wystarcza, aby wywołać istotną odpowiedź nerwową, ze wzrostem EMG powyżej 15%**, przy submaksymalnych obciążeniach absolutnych.

Implikacja praktyczna: duża asymetria nie jest potrzebna. Bodziec stabilizacyjny pojawia się przy niewielkich asymetriach, co pozwala utrzymać bezpieczne obciążenia.

3.2 Izometria utrzymująca — z jedną ważną korektą

Literatura wyróżnia dwa typy: **UDOWODNIONE** izometria przełamująca (*overcoming*, PIMA) polega na wywieraniu siły przeciw nieruchomemu obiektowi, natomiast izometria utrzymująca (*yielding*, HIMA) na utrzymaniu kąta w stawie przy oporze obciążenia zewnętrznego. Inaczej mówiąc: pierwsza to próba ruchu koncentrycznego, która nie udaje się z powodu zbyt dużego obciążenia; druga to próba przeciwstawienia się ruchowi ekscentrycznemu.

Atlas Sequence stosuje izometrie **utrzymujące**. Ta klasyfikacja jest poprawna.

Dwa powszechne twierdzenia na ich temat jednak się nie utrzymują:

Korekta 1 — o czasie trwania. Często twierdzi się, że izometria utrzymująca pozwala na dłuższy czas pod napięciem. Literatura wskazuje odwrotnie: **UDOWODNIONE** w dostępnych badaniach izometria przełamująca może być utrzymana zwykle **dwa razy dłużej** niż utrzymująca. Yielding męczy szybciej.

Korekta 2 — o przewodze hipertroficznej. Nie ma dowodów ustalających przewagę jednego typu nad drugim w zakresie hipertrofii. Udokumentowane jest to, że **generują różne zmęczenie i różne cechy nerwowo-mięśniowe**, a nie że jedna daje większy przyrost.

Co można powiedzieć o izometrii w ogóle: **UDOWODNIONE** niedawne badanie porównujące trening izometryczny przy dużych długościach mięśnia z treningiem izotonicznym w pełnym zakresie ruchu, przy zrównanej objętości, czasie pod napięciem i częstotliwości, wykazało, że trening izometryczny może dawać hipertrofię podobną do izotonicznego, a efekty długości mięśnia są niezależne od zastosowanego zakresu ruchu.

Innymi słowy: izometria **działa**. Tylko nie z powodów, które zwykle się przytacza, i bez udowodnionej przewagi nad równoważną pracą dynamiczną.

Wniosek praktyczny: utrzymywać pozycję blisko największego rozciągnięcia mięśnia docelowego, nigdy w zablokowanym stawie. To jest zgodne z dowodami dotyczącymi długości mięśnia.

3.3 Stres metaboliczny i porównanie z BFR — z zastrzeżeniem

Pierwotny dokument porównywał utrzymywaną izometrię z treningiem z ograniczeniem przepływu krwi (BFR). Analogia jest intuicyjna, ale wymaga ograniczenia.

UDOWODNIONE BFR to metoda, która **częściowo ogranicza przepływ tętniczy i całkowicie powrót żylny** za pomocą mankietu ustawionego na zmierzony procent całkowitego ciśnienia okluzji kończyny. Badania wskazują, że **wysokie obciążenie daje większe przyrosty siły niż BFR, natomiast BFR wywołuje przyrosty masy mięśniowej porównywalne z wysokim obciążeniem**.

PRAWDOPODOBNE Utrzymywany skurcz izometryczny rzeczywiście podnosi ciśnienie wewnątrzmięśniowe i ogranicza miejscową perfuzję. Ale to nie BFR: nie ma mankietu, nie ma kontrolowanego ani zmierzonego ciśnienia, a stopień ograniczenia zależy od obciążenia, kąta i osoby.

Poprawne sformułowanie: izometria utrzymująca tworzy miejscowe środowisko metaboliczne, które **ma cechy wspólne** ze środowiskiem BFR. Nie odtwarza go ani nie zastępuje.

Warto dodać zastrzeżenie ogólne: rola stresu metabolicznego jako niezależnego mechanizmu hipertroficznego jest przedmiotem aktywnej dyskusji. Obecne dowody wskazują **napięcie mechaniczne** jako główny motor hipertrofii, ze stresem metabolicznym w roli drugorzędnej lub pośredniej. Budowanie uzasadnienia metody na „nagromadzeniu metabolitów” oznacza opieranie się na najslabszym z dostępnych filarów.

3.4 Wstępne zmęczenie — najsłabszy punkt metody

Tutaj warto być bezpośrednim, bo to miejsce, w którym pierwotne uzasadnienie najdalej odbiega od dowodów.

UDOWODNIONE Wstępne zmęczenie **zmniejsza całkowitą objętość treningu**. Badanie kontrolowane z 2019 roku wykazało, że metoda obniżyła całkowitą objętość, mimo dodatkowej serii wyprostów kolan przed wyciskaniem na suwnicy pod kątem 45°, a spadek liczby powtórzeń po ćwiczeniu jednostawowym do upadku mięśniowego jest spójnym wynikiem wcześniejszej literatury.

UDOWODNIONE Sami autorzy wskazują, że **dostępne dowody dotyczące wstępnego zmęczenia są ograniczone i niejednoznaczne co do jego wpływu na hipertrofię**, a jego przydatność budzi rozbieżne opinie wśród praktyków i badaczy.

Ma to znaczenie, bo objętość ma ustalony związek z hipertrofią. Metoda, która zmniejsza objętość, musi to zrekompensować czymś wykazalnie lepszym, a to coś nie jest udowodnione.

Uczciwe przeformułowanie: końcowa faza bilateralna Atlas Sequence wykonywana jest w warunkach nagromadzonego zmęczenia. To fakt opisowy dotyczący protokołu. Twierdzenie, że „wymusza to rekrutację jednostek motorycznych o wysokim progu” w sposób korzystny, jest

PRAWDOPODOBNE, a nie udowodnione, a klasyczna koncepcja wstępnego zmęczenia nie daje mu takiego poparcia, jak się wydaje.

4. Zasady fizjologiczne zastosowane poprawnie

Zasada wielkości Hennemana

UDOWODNIONE Rekrutacja jednostek motorycznych odbywa się w kolejności rosnącego progu. Podczas długiego utrzymania pozycji, w miarę męczenia się włókien o niskim progu, układ nerwowy musi rekrutować kolejno jednostki o wyższym progu, aby utrzymać pozycję, nawet przy obciążeniach submaksymalnych.

To zastosowanie jest poprawne i stanowi jeden z najmocniejszych argumentów metody.

Upadek mięśniowy: konieczne zastrzeżenie

Pierwotny protokół zakładał „dojście do bezpiecznego upadku mięśniowego” w fazie końcowej.

Warto to skalibrować:

UDOWODNIONE Metaanaliza dotycząca bliskości upadku mięśniowego wykazała, że **nie ma dowodów potwierdzających, że trening do chwilowego upadku mięśniowego jest lepszy niż trening bez upadku w zakresie hipertrofii** (ES = 0,12; 95% CI: -0,13 do 0,37).

Zastrzeżenie istotne dla osób trenujących: w podanalizie osób trenujących siłowo **pojawił się istotny efekt treningu do upadku dla hipertrofii** (ES = 0,15; 95% CI: 0,03-0,26), choć niewielki.

Implikacja: doprowadzenie fazy końcowej do upadku jest uzasadnione u osób trenujących, niepotrzebne u początkujących i w żadnym wypadku nie jest czynnikiem decydującym.

5. Komponent sercowo-naczyniowy

Koncepcja PHA i jej rzeczywiste dowody

Pierwotny dokument łączył Atlas Sequence z treningiem Obwodowej Akcji Serca (PHA) Steinhausa. Powiązanie koncepcyjne jest uprawnione, ale poparcie eksperymentalne jest cieńsze, niż zwykle się przedstawia.

UDOWODNIONE · Z ZASTRZEŻENIAMI Badanie Pirasa i współpracowników (2015) porównało PHA z HIIT u **18 młodych osób dorosłych** (9 mężczyzn, 9 kobiet) w 30 sesjach w ciągu 3 miesięcy. PHA zwiększyło siłę mięśniową i maksymalne pochłanianie tlenu, z efektami w zakresie kontroli wagalno-sercowej i wrażliwości baroreceptorów, w tym spadkiem aktywności sympatycznej naczyń i wzrostem modulacji wagalnej.

Kontekst rzadko wspominany: **Steinhaus nigdy nie sprawdził własnej hipotezy**, a praca Pirasa była w istocie pierwszym i przez lata jedynym badaniem długoterminowym tej metody. Przy n=18.

Nowsze dowody uzupełniające: **UDOWODNIONE** badanie 20 osób trenujących, ze zrównaną objętością-obciążeniem, wykazało, że PHA dało wyższe %VO₂max, %HRmax, RPE i EPOC niż tradycyjny trening hipertroficzny, a przy tym zajęło mniej czasu.

Ostrzeżenie dotyczące ekstrapolacji: PHA naprzemiennie angażuje górną i dolną część ciała. Atlas Sequence naprzemiennie angażuje **lewą i prawą stronę**. Nazwanie tego „mikroodmianą PHA” jest **PRAWDOPODOBNE** — dystans redystrybucji krwi między połowami ciała jest znacznie mniejszy niż między kończynami górnymi i dolnymi, a żadne badanie nie zmierzyło tego konkretnego przypadku.

6. Zastosowanie kinezylogiczne według grup mięśniowych



Rysunek 3. Jednostronna praca dolnej części ciała: poprawia siłę jednej nogi i zmniejsza asymetrię.

6.1 Mięsień piersiowy większy

- **Ćwiczenie:** wyciskanie na maszynie z niezależnymi ramionami (zalecane) lub wyciskanie hantlami
- **Strona dynamiczna:** pełne przywodzenie w płaszczyźnie poziomej, 8-10 powtórzeń
- **Strona izometryczna:** utrzymanie z lekko ugiętym łokciem, blisko zakresu rozciągnięcia — nigdy w zablokowanym stawie
- **Zakończenie bilateralne:** wyciskanie jednoczesne

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa **DOŚWIADCZENIE** zalecenie maszyny zamiast wolnych hantli jest rozsądne. Długie jednostronne utrzymanie hantla nad twarzą, wykonywane w zmęczeniu, to scenariusz o poważnych konsekwencjach w razie niepowodzenia. Maszyna eliminuje to ryzyko bez utraty bodźca.

6.2 Czworogłowy i pośladkowe

- **Ćwiczenie:** przysiad bułgarski lub wykrok

- **Strona dynamiczna:** potrójne wyprostowanie (staw skokowy, kolano, biodro)
- **Strona izometryczna:** utrzymanie w niskiej pozycji wykroku
- **Zakończenie bilateralne:** przysiad

UDOWODNIONE Jednostronna praca dolnej części ciała poprawia siłę pojedynczej nogi i zmniejsza asymetrię między kończynami.

PRAWDOPODOBNE Wzmacnianie mięśnia pośladkowego średniego jako stabilizatora biodra w celu kontroli koślawienia kolana w zmęczeniu to rozsądny cel, choć nie zweryfikowany konkretnie w tym protokole.

6.3 Najszerszy grzbietu i górna część pleców

- **Ćwiczenie:** wiosłowanie hantlem lub ściąganie drążka
- **Strona dynamiczna:** wyprost ramienia z retrakcją łopatki
- **Strona izometryczna:** utrzymanie w maksymalnym skurczu, hantel blisko biodra
- **Zakończenie bilateralne:** wiosłowanie obiema rękami

Uwaga techniczna: utrzymanie w szczycie skurczu to mechanicznie najmniej korzystna pozycja mięśnia najszerszego. Czyni to ćwiczenie szczególnie wymagającym, ale zwiększa też prawdopodobieństwo kompensacji w odcinku lędźwiowym w zmęczeniu. Kontrola pozycji kręgosłupa ma pierwszeństwo nad wykonaniem zaplanowanego czasu.

6.4 Wyłączenia i ich uzasadnienie

Biceps i triceps. Pierwotny dokument odwoływał się do prawa irradiacji Sherringtona. Rozumowanie praktyczne jest solidne — na celowo niestabilnej podstawie czynnikiem ograniczającym staje się równowaga lub bark, a nie mięsień docelowy — ale należy je przedstawiać jako **PRAWDOPODOBNE**, a nie jako wniosek z prawa fizjologicznego. Irradiacja jest zjawiskiem realnym; jej konkretne zastosowanie w tym przypadku to wnioskowanie, nie dane.

Naramienne, odcinek lędźwiowy i brzuch. Wyłączenie z ostrożności jest uzasadnione jako decyzja zawodowa. Trzeba jednak przyznać wewnętrzne napięcie metody: wykrok z obciążeniem asymetrycznym i wiosłowanie jednostronne **znaczaco obciążają mięśnie odcinka lędźwiowego**, mimo że nie są wskazane jako cel. Wyłączenie dotyczy pracy bezpośredniej, nie rzeczywistego obciążenia.

7. Struktura protokołu

Faza	Działanie	Punkt uwagi
1. Dynamiczna jednostronna	Strona A pracuje 8-10 powt.; strona B utrzymuje	Jakość ruchu i sztywność utrzymania
2. Przejście	Bez przerwy: B przechodzi w dynamiczną, A w izometryczną	Utrzymanie pozycji bez załamania
3. Zakończenie bilateralne	Ruch złożony obiema stronami	Dokończenie przy odzyskanej stabilności

Zalecenia dotyczące obciążenia

DOŚWIADCZENIE Intensywność protokołu nie wynika z wielkości obciążenia, lecz ze struktury bodźca. Umiarkowane obciążenia dają bardzo wysokie wymagania.

Rozsądny punkt wyjścia: **50-60% zwykłego obciążenia** dla danego ćwiczenia w formie tradycyjnej. Czynnikiem ograniczającym jest faza izometryczna, nie dynamiczna.

8. Czego ta metoda nie może obiecywać

Sekcja celowa, bo to ona oddziela protokół możliwy do obrony od obietnicy handlowej.

Nie można twierdzić, że Atlas Sequence daje większą hipertrofię niż trening tradycyjny. Nie zostało to zmierzone. I jest teoretyczny powód do ostrożności: struktura zmniejsza całkowitą objętość pracy, a objętość ma ustalony związek z hipertrofią.

Nie można twierdzić, że jest lepszy dla siły maksymalnej. Trening z wysokim obciążeniem pozostaje standardem dla tego celu, a ten protokół z konieczności pracuje na obciążeniach submaksymalnych.

Nie można twierdzić, że zastępuje pracę sercowo-naczyniową. Wywołuje istotne ostre reakcje sercowo-naczyniowe, ale nie jest równoważny ze strukturalnym programem kondycyjnym.

Nie można twierdzić, że zapobiega urazom. Wzrost aktywacji stabilizatorów to wynik badania EMG. Przełożenie zwiększonej aktywacji na mniejszą częstość urazów to skok, którego literatura nie wykonała.

CO MOŻNA STWIERDZIĆ

Jest to spójny protokół, zbudowany na realnych mechanizmach, który generuje wysoki bodziec przy umiarkowanym obciążeniu, łączy pracę stabilizacyjną z pracą siłową i stanowi użyteczną alternatywę, gdy celem jest gęstość treningu lub gdy sprzętu jest niewiele.

To już wystarczająco dużo. Nie potrzebuje więcej.

9. Wskazania i przeciwwskazania

Profil odpowiedni:

- Osoby z wcześniejszym doświadczeniem w treningu siłowym
- Fazy kondycyjne lub utrzymania formy
- Trening przy ograniczonym sprzęcie
- Cele mieszane: siła i zdolność do pracy

Profil nieodpowiedni:

- Początkujący bez utrwalonego wzorca ruchowego
- Fazy siły maksymalnej lub szczytu formy
- Aktywna patologia odcinka lędźwiowego (obciążenie asymetryczne zwiększa wymagania wobec kręgosłupa)
- Nierozwiązana niestabilność barku

Bibliografia

1. Bordelon NM, Wasserberger KW, Cassidy MM, Oliver GD. **The Effects of Load Magnitude and Carry Position on Lumbopelvic-Hip Complex and Scapular Stabilizer Muscle Activation During Unilateral Dumbbell Carries.** *J Strength Cond Res.* 2021;35(Suppl 1):114-119.

DOI: [10.1519/JSC.0000000000003880](https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003880)

2. **Asymmetry in strength training: investigating the impact of offset training on the deep stabilisation system, strength/performance, and maximal power in female softball players.** *Human Movement*. 2024. hummov.awf.wroc.pl
3. **Offset loading in hexagonal bar deadlift: a 'stealth' strategy for acutely modulating neuromuscular activation asymmetry and enhancing acute jump performance.** *Frontiers in Physiology*. 2026. DOI: [10.3389/fphys.2026.1768828](https://doi.org/10.3389/fphys.2026.1768828)
4. Oranchuk DJ, Storey AG, Nelson AR, Cronin JB. **Isometric training and long-term adaptations: Effects of muscle length, intensity, and intent — a systematic review.** *Scand J Med Sci Sports*. 2019;29(4):484-503. DOI: [10.1111/sms.13375](https://doi.org/10.1111/sms.13375)
5. **The effects of long muscle length isometric versus full range of motion isotonic training on regional quadriceps femoris hypertrophy in resistance-trained individuals.** *Appl Physiol Nutr Metab*. 2025. DOI: [10.1139/apnm-2025-0238](https://doi.org/10.1139/apnm-2025-0238)
6. Barbalho M, et al. **Effects of Pre-exhaustion Versus Traditional Resistance Training on Training Volume, Maximal Strength, and Quadriceps Hypertrophy.** *Front Physiol*. 2019;10:1424. DOI: [10.3389/fphys.2019.01424](https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01424)
7. Ribeiro AS, Nunes JP, Cunha PM, Aguiar AF, Schoenfeld BJ. **Potential Role of Pre-Exhaustion Training in Maximizing Muscle Hypertrophy: A Review of the Literature.** *Strength Cond J*. 2019;41(1):75-80.
8. Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ. **Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis.** *Sports Med*. 2023;53(3):649-665. PMID: 36334240
9. Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F. **Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis.** *J Sport Health Sci*. 2022;11(2):202-211. PMID: 33497853
10. Piras A, Persiani M, Damiani N, Perazzolo M, Raffi M. **Peripheral heart action (PHA) training as a valid substitute to high intensity interval training to improve resting cardiovascular changes and autonomic adaptation.** *Eur J Appl Physiol*. 2015;115(4):763-773. DOI: [10.1007/s00421-014-3057-9](https://doi.org/10.1007/s00421-014-3057-9) · PMID: 25428724
11. **A Metabolic Profile of Peripheral Heart Action Training.** *Res Q Exerc Sport*. 2021. PMID: 34252341
12. Patterson SD, et al. **Blood Flow Restriction Exercise: Considerations of Methodology, Application, and Safety.** *Front Physiol*. 2019;10:533. PMCID: PMC6530612
13. Carroll TJ, Herbert RD, Munn J, Lee M, Gandevia SC. **Contralateral effects of unilateral strength training: Evidence and possible mechanisms.** *J Appl Physiol*. 2006;101(5):1514-1522.

14. Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, Krieger JW. **Strength and Hypertrophy Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training: A Systematic Review and Meta-analysis.** *J Strength Cond Res.* 2017;31(12):3508-3523. PMID: 28834797
-

Dokument techniczny o charakterze edukacyjnym i zawodowym. Atlas Sequence to protokół zaproponowany przez autora, nie metoda zwalidowana eksperymentalnie. Każdy program treningowy należy dostosować do stanu indywidualnego, a w przypadku patologii mięśniowo-szkieletowej prowadzić pod nadzorem specjalisty ochrony zdrowia.